A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy különböző vastagságú rézlemezek mennyire nyelik el a gamma-sugárzást. A rézlemez egyik oldalán egy sugárzó mintát, a másik oldalán egy detektort helyeztek el, amely számolta a rézlemezen áthatoló gamma-részecskéket. Az egy perc alatt mért beütésszámot (azaz a detektort egy perc alatt elérő részecskék számát) az alábbi táblázat foglalja össze:

A lemez vastagsága (cm)	0	0,1	0,3	0,6	0,95	1,3	1,9	2,2	2,9
Mért beütésszám (részecske/perc)	21700	20600	18300	14500	11900	9560	6450	5050	3470

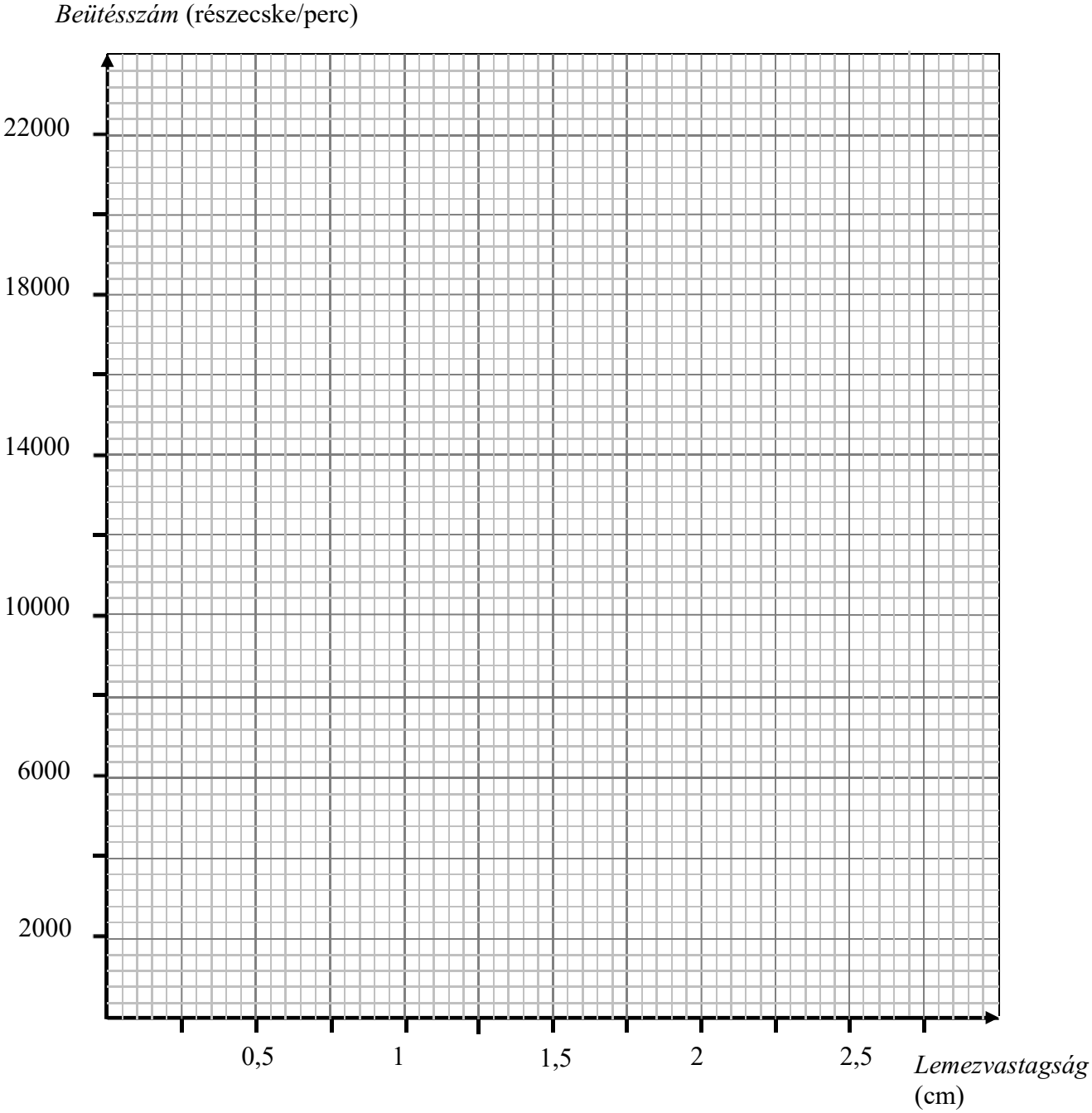
a) Ábrázolja a mért adatokat Beütésszám–Lemezvastagság diagramon!

b) Körülbelül milyen vastag lemez esetén csökkenne a kezdeti beütésszám a felére? Ezt a vastagságot felezési vastagságnak nevezzük.

c) Egy példa segítségével mutassa meg a mért adatok alapján, hogy a kezdeti beütésszám csökkenése nem változtatja meg a rézlemez felezési vastagságát!

d) Milyen vastag rézlemezt kellene alkalmaznunk, hogy a mért sugárzást 1024-ed részére csökkentsük?

e) Tegye növekvő sorrendbe réz felezési vastagságait alfa-, béta- és gamma-sugárzásra!



a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
5 pont	4 pont	4 pont	5 pont	2 pont	20 pont